

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Médiatervezés 3.
A tantárgy neve angol nyelven:	Media Planning III.
A tantárgy kreditértéke:	7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-MEDTR3-07-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Szacsvai Pál
Oktatásba bevont oktató(k):	Berkes Bálint, Pápai Bence
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 6, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Médiatervezés 2. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A modul (Berkes Bálint): A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a fény mint művészi eszköz alkalmazási lehetőségeit a különböző multimédiás formákban. A tantárgy keretében a diákok felfedezhetik a fény fizikai és esztétikai tulajdonságait, és elsajátíthatják, hogyan használják a fényt a vizuális művészetek, az interaktív installációk, a videóművészet és a digitális alkotások során.

A kurzus témakörei közé tartozik:

- A fény és az árnyék esztétikai szerepe.
- A fényhatások különböző művészeti ágakban (fotográfia, festészet, szobrászat).
- Digitális fénytechnológiák használata (LED, vetítés, lézerek).
- Interaktív fényinstallációk létrehozása.
- A fény kapcsolata az emberi érzékeléssel és térérzékeléssel.

B modul (Pápai Bence):

A Game Design óra célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a játéktérvezés alapelveivel és folyamataival, miközben kreatív gondolkodásukat és technikai képességeiket fejlesztik. A kurzus során a diákok megtanulják, hogyan lehet hatékonyan tervezni játékmecanikákat, történetmesélést, interakciókat és vizuális elemeket, amelyek összhangban állnak a játékelménnel. Kiemelt figyelmet kap a játékelmény elemzése és az, hogyan lehet azt a célközönség számára vonzóvá tenni. A hallgatók gyakorlati projektek keretében valósítják meg saját játékötleiket, miközben elsajátítják a prototípus készítés, tesztelés és iteráció folyamatát. Az óra végére a résztvevők képesek lesznek komplex, szórakoztató és innovatív játéktérterveket készíteni, amelyek technikailag és esztétikailag is kidolgozottak.

A kurzus során a hallgatók gyakorlati feladatokon keresztül kísérleteznek fényforrásokkal, megismerik a legmodernebb fénytechnikai megoldásokat, és saját alkotásokat hoznak létre, melyekben a fény központi szerepet játszik.

A tantárgy végi projekt keretében minden hallgatónak egy saját fényművészeti alkotást kell létrehoznia, amely bemutatja a tanult technikákat és kreatív megoldásokat.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:

Komplex problémamegoldás

Digitális kompetencia

Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és interdiszciplináris gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.
Magas szintű esztétikai és kritikai érzékkel, valamint kialakult ízléssel rendelkezik.
Ismeri a komplex holisztikus gondolkodás működését, valamint magas szinten ismeri a specializált ötlet- és koncepciófejlesztési, innovációs módszereket.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Önállóan és rutinszerűen, konzekvensen visz végig tervezési, alkotófolyamatot, magas szintű és komplex tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és komplex originális alkotást hoz létre.
Komplex problémaköröket önállóan vizsgál, összetett művészeti és designkutatást folytat, az adatokat és forrásokat kritikailag kezeli, a tágabb kontextuális összefüggéseket és folyamatokat rendszerszerűen értelmezi.
Magas szintű kritikai gondolkodásra támaszkodva képes alkotói, tervezői reflexióra, valamint önálló, szilárd szakmai álláspont kialakítására.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét szellemi szabadság, kísérletező és vállalkozó kedv jellemzi.
Tudatosan törekszik saját szakmai határainak, illetve a szakterületek közötti határok és hagyományos keretrendszerek átlépésére, meghaladására.
Aktívan keresi az új szakmai ismereteket, módszereket és technikákat, figyelemmel kíséri a kortárs média design és művészeti, társadalmi, gazdasági, piaci, ökológiai és információtechnológiai folyamatokat, tendenciákat.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Szakmai identitása egyértelműen kialakult.
Interdiszciplináris tevékenységekben is autonóm módon és felelősen tevékenykedik. Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.
Saját szakmai munkájáért, valamint az általa vezetett projektekért, tevékenységeikért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A modul (Berkes Bálint): A szemeszter során a hallgatók megismerkednek a fény mint művészi eszköz alapjaival, kezdve a fény fizikai tulajdonságainak megértésétől a kreatív alkalmazásáig különböző művészeti médiumokban. A kurzus három fő szakaszból áll:

1. Bevezetés a fény művészetébe – a fény alapvető esztétikai és fizikai jellemzői, a fény történelmi alkalmazása a művészetekben.
2. Multimédia és interaktív technikák – a modern technológiák, mint például a vetítés, LED és digitális fényforrások alkalmazása, valamint interaktív fényinstallációk tervezése.
3. Gyakorlati projektmunka – a hallgatók saját fény alapú művészeti alkotásokat készítenek, melyek kreatív és technikai szempontból egyaránt tükrözik a szemeszter során tanultakat.

A szemeszter végére a hallgatók képesek lesznek a fényt önállóan alkalmazni művészi kifejezésre multimédiás kontextusban.

B modul (Pápai Bence): A hallgató a kurzus során megismerkedik a játékfejlesztés folyamataival kezdve a tervezéstől a kiadásig. Ez idő alatt maguk is megtapasztalhatja a csapatban való munkát, miközben saját magát is képzi az általa kiválasztott területen. A hallgató a kurzus során maga választhatja ki a hozzá közelálló játékfejlesztési területet ezzel is támogatva a hallgató egyéni ambícióit. A választható területeket a kurzus tematikák érintik. Emellett a hallgatók megismerkedhetnek a leadott anyagok megfelelő dokumentálásával és a leadási követelményekkel.

A hallgatók az általuk kiválasztott témában hoznak létre produktumokat, ezeket később saját portfóliójukba is beilleszthetik.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	A modul (Berkés Bálint): Fényművészet - A fény mint jelenség Mitől számít fényfestésnek vagy fényművészetnek egy alkotás, mitől egyediek ezek az alkotások, mi az az egyszerűség, mint fogalom és egyáltalán honnan eredeztethető? Alkotókat a témával kapcsolatban, mint François Morellet, Dan Falvin, Keith Sonnier, Moholy-Nagy László, Mengyán András, Kepes György vagy kinetika felé kanyarodó Nicolas Schöffer foglalkoztatják a hallgatók tanulmányozni, hogy megértsék miért is olyan egyedi jelenség a kortárs alkotási világban a fényművészet. Kortárs alkotók is szerepet kapnak, mint Mátrai Erik, Várnai Gyula, Csörgő Attila, Benczúr Emese. B modul (Pápai Bence): A videojáték fejlesztés folyamatai "Ötleből játék" 0 Kölcsönös bemutatkozás. 0 Milyen egy jó ötlet. 0 Milyen szakaszokból áll a játékfejlesztés. 0 Egy videojáték verziói. 0 Egy játék termék vagy szolgáltatás?
2.	A modul (Berkés Bálint): Projektorok a fényművészet világában. Projektorok, mint mára elérhető és népszerűvé vált eszközök megkerülhetetlenek azok számára, akik meg szeretnék ismerni a fényfestés világával. A kurzus célja, hogy megmutassa milyen lehetőségek és felhasználási területek vannak a téma kapcsán. Eztán az első sikerélmény nevében egyedi animációs elképzeléseket eszközölve a hallgatók animációkat készítenek, amiket az óra végén ki is vetítenek. B modul (Pápai Bence): Játékmechanika tervezés - Prototipizálás 0 Videojáték zsánerek 0 Videojáték tervezői dokumentum felépítése 0 Egy prototípus kialakítása 0 Milyért kell prototipizálni?

3.	A modul (Berkés Bálint): Fényművészeti szoftverek ismertetése, generatív alkotás megismerése. A szoftverismeret a témakapcsán elengedhetetlen fegyvertényező, így korunk egyik legnépszerűbb és a maga szimplaságában komplexebb fényművészeti szoftverét kezdik el megismerni a hallgatók. Betekintést nyernek a projection mapping gondolat világába és abba, hogy hogyan épül fel egy vetítés gondolatiságtól megvalósításig. B modul (Pápai Bence): Technológiai háttér 0 Hardverek: Konzolok, PC, Mobil eszközök, VR headsetek, Streaming szolgáltatások. 0 Szoftveres: Játékmotorok, Assetek, Fejlesztési és grafikai szoftverek. 0 Hogyan épül fel és milyen előnyöket nyújt egy játékmotor.
4.	A modul (Berkés Bálint): Digitális tartalom megjelenítése a valóságban. Ahhoz, hogy a hallgatók a számukra tetsző felületeket legyenek képesek vetítéssel felvértetni képesek kell legyenek megérteni a mapping, mint technika háttérét, ami nem áll meg a szimpla szoftverhasználatban. Mind a digitális, mind a valós térben igénylő gondos tervezést. Az óra menetébe az egyszerűbb 3D Mapping gondolkodáson felül, találkozni fognak az ortografikus és outline tervezési technikával. Ezen felül a MadMapper előnyeit kihasználva megismerkedhetnek olyan eszközökkel, amik megtudják gyorsítani a folyamatot: scanning, 3D objektum importálása, homorú felületek torzítása. B modul (Pápai Bence): Pre-Production és Videójáték tervezői dokumentum (GDD) készítése 0 Mekkora, miből áll és hogyan épül fel egy GDD. 0 Hogy érdemes megfogalmazni egy játék rövid leírását. 0 Célok és célkitűzések. 0 Fejlesztés ütemezése.
5.	A modul (Berkés Bálint): Jelenetek felépítése Komplexebb technikájú fényművészet esetében felmerülhetnek a cue vagy scene szavak, mint fogalom. Ezeket megismerve sajátíthatják el a hallgatók az olyan installáció készítéshez szükséges ismereteket, amik teljesen önállóan tudnak lenni vagy akár önmagukat időzítve tudják lejátszani. Az órán talált tárgyakkal készíteni kell egy csoportos kompozíciót és fel kell mappalni rá egy legalább három fázisos installációt. B modul (Pápai Bence): Karakter tervezés 0 Vizuális megjelenítési stílusok. 0 Kétdimenziós karakterek tervezése. 0 Háromdimenziós karakterek tervezése. 0 Karakterek mozgatása, animálása és ennek előkészítése.

6.	A modul (Berkés Bálint): DMX és fények Lámpák és egyéb fényrendszerek használata legalább annyira hasznos/fontos, mint a vetítési ismeretek használata. Az analógnak számító DMX jel megismerésével a lámpák szabályozását ismerhetik meg a kurzus végére. B modul (Pápai Bence): Interaktív és informatív felületek: UX, UI tervezés 0 A UX tervezés alapjai. 0 A UI megjelenítése videójátékokban. 0 Vizuális stílusok. 0 Videójáték zsánerek és a hozzájuk tartozó általános UI sablonok.
7.	A modul (Berkés Bálint): Robotlámpák irányítása Az előző óra ismereteiben folytatólagosan ismerkednek meg a hallgatók a dmx jel adta lehetőségekkel, valamint egy új vezérlési rendszert is kipróbálnak az artnet képében. Ezt az újonnan tudást arra fogják használni, hogy robotlámpákat tudjanak vezérelni a MadLight segítségével. Körülményektől függően, akár ledszallagok irányítását is kipróbálhatják. B modul (Pápai Bence): Level Design: Nyílt világok és zárt terek 0 Nyílt környezetek típusai. 0 A nyílt világú játékok tervezése és nyílt környezetek kialakítása. 0 Zárt terek típusai. 0 A zárt környezetek kialakítása és tervezése.
8.	A modul (Berkés Bálint): Unreal Engine A félév kísérleti kurzusa, ahol az eddigi témákat egy összművészeti koncepcióban tudják egybe vonni. Valós idejű digitális tér, ami képes szimultán változni a valóságban összekötött elemeivel, legyen az lámpa ledfal, vagy bármi egyéb. B modul (Pápai Bence): Vizuális megjelenítés 0 Shaderek, Materiálok. 0 Modellek és környezeti elemek. 0 Optimalizáció.

9.	A modul (Berkes Bálint): Utolsó konzultációs alkalom a féléves feladat kapcsán Az adott állapot véleményezése, hibák észrevétele és azoknak a kijavítási eljárását kidolgozni. B modul (Pápai Bence): Animációk egy videójátékban 0 In game animációk. 0 Átvezetők. 0 Karakter animálás. 0 Motion Capture a játékokban.
10.	A modul (Berkes Bálint): Joker óra a hallgatók haladásának függvényében. Megfelelő haladás esetén Sztojanovics Andi vendégelőadást tart. B modul (Pápai Bence): Optimalizáció 0 Particle effektek. 0 Optimalizációs lehetőségek 0 Különleges megoldások.
11.	A modul (Berkes Bálint): Végző munkák installálása és dokumentálása. B modul (Pápai Bence): Féléves feladat bemutatása és értékelése.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A modul (Berkes Bálint): A hallgatók a félév során elméleti ismereteket sajátítanak el a fény művészetéről, technikai alapjairól és multimédiás alkalmazásairól. Kreatív tervezési feladatokkal foglalkoznak, ahol különböző koncepciókat dolgoznak ki a fény innovatív használatával. Gyakorlati műhelymunkák keretében lehetőségük van különböző technológiákkal, például LED-ekkel és vetítéssel kísérletezni. Csoportos projektmunkák során interaktív fényinstallációkat terveznek és valósítanak meg, fejlesztve a csapatmunkát. A szemeszter végén minden hallgató egyéni vagy csoportos záró projektet készít, amely fényművészeti alkotás formájában ölt testet. Rendszeres visszajelzést kapnak munkáikról a tanároktól és társaiktól, valamint reflexiókat írnak alkotási folyamataikról. A félév során megszerzett elméleti és gyakorlati tudás révén képesek lesznek saját fényművészeti alkotásokat létrehozni.

B modul (Pápai Bence): A hallgatók egy közös projektben vesznek részt, amiből ki kell választaniuk a hozzájuk leginkább illő feladatot. A feladatuk ezzel az, hogy a kurzus végére egy-egy asset-et hozzanak létre amit végül dokumentálni is kell. A feladatok között lehet: 3D-2D grafikai, illusztrációs, animációs tervezés, audio effektusok, játékmekanikai tervezés, level design, világítás tervezés, de akár marketing és kiadványszerkesztés is a megadott témán belül.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A modul (Berkes Bálint): A hallgatók portfólióját gazdagíthatják a félév során elkészített esszék és kiselőadások, amelyek a fény művészeti és technikai alkalmazásait dolgozzák fel. Kreatív koncepciótervek is bekerülhetnek, amelyek fényművészeti projektek vázlatait és prezentációit tartalmazzák. Emellett a gyakorlati projektmunkák dokumentációi is részei lehetnek a portfóliónak, amelyek kisebb multimédiás és interaktív fényinstallációk bemutatására épülnek. A csoportos projektek tervezése és kivitelezése szintén fontos

elemeket eredményez, különösen az interaktív installációk terén. A szemeszter végén készült egyéni fényművészeti alkotás is a portfólióba kerül, bemutatva a tanult technikákat és kreatív megoldásokat. A hallgatók reflexiók írásaik révén saját fejlődésüket is dokumentálják. Végül, a gyakorlati és záró projektek fotó- és videódokumentációi is gazdagítják a portfóliót, bemutatva a teljes alkotási folyamatot.

B modul (Pápai Bence): A hallgatók portfóliójába kerülő tanulási produktumok a Game Design órán többek között a következők lehetnek: egyéni vagy csoportos játékkoncepciók és tervezési dokumentumok, amelyek részletesen bemutatják a játékmechanikákat, történetet és vizuális elemeket. Emellett fontos produktum lehet a prototípusok készítése és tesztelése, amely során a hallgatók működőképes, kipróbálható játékverziókat hoznak létre. Storyboardok és vizuális tervek is bekerülhetnek a portfólióba, amelyek a játék világának, karaktereinek és UI/UX elemeinek vizuális megvalósítását dokumentálják. A játékfejlesztési folyamat során készült iterációs jelentések és felhasználói visszajelzések elemzése szintén fontos elemek lehetnek, amelyek a tervezési döntéseket és azok fejlesztését mutatják be. Végül, a záró projektként elkészült teljes játék bemutatása és annak dokumentációja is kiemelt helyet foglal el a portfólióban, beleértve a játékmenet, a technikai megvalósítás és a dizájn részleteit.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A modul (Berkes Bálint):

jelenlét 10%

órai feladatok és részvétel 40%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 20%

határidők betartása 20%

kipakolás prezentáció 10%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

B modul (Pápai Bence):

jelenlét 10%

órai feladatok és részvétel 40%

házi feladatok: tanult technikák kreatív beépítése saját munkába, munka egyedisége, kidolgozottsága 20%

határidők betartása 20%

kipakolás prezentáció 10%

91-100% kiváló

76-90% jó

61-75% megfelelt

51-65% elégséges

0-50% elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Kepes György: *A látás nyelve*. Gondolat K., 1979

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Moholy-Nagy László: *Látás mozgásban*. Műcsarnok, 1996

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

A modul (Berkes Bálint): A tanulást támogató további lehetőségek közé tartoznak a múzeum- és kiállításlátogatások, ahol a hallgatók inspirációt meríthetnek a kortárs fényművészeti alkotásokból. Konzultációs lehetőségek is rendelkezésre állnak a tanárokkal és meghívott szakértőkkel, akik segítik a hallgatók kreatív fejlődését és projektjeik kidolgozását. Végül, a hallgatók a digitális platformokon, például online közösségekben és fórumokon is fejleszthetik tudásukat, tapasztalatot cserélve más alkotókkal és művészekkel.

B modul (Pápai Bence): Online tananyagok és platformok, például játékfejlesztő közösségek és fórumok is rendelkezésre állnak, ahol a diákok tapasztalatot cserélhetnek és kapcsolatokat építhetnek ki.